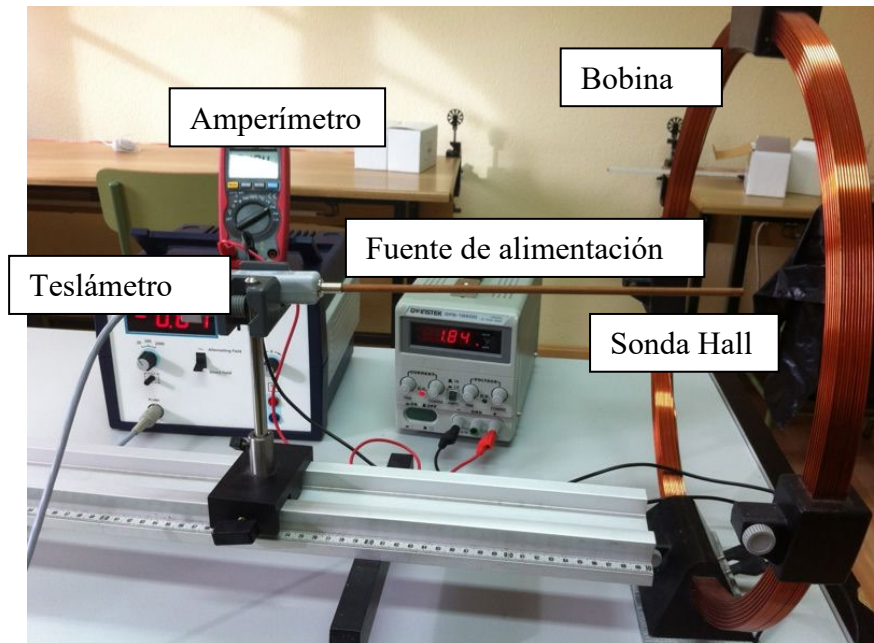


ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO, SESIONES DE LABORATORIO

NOMBRE

GRUPO

CAMPO MAGNETICO CREADO POR CORRIENTES ELECTRICAS: LEY DE BIOT – SAVART



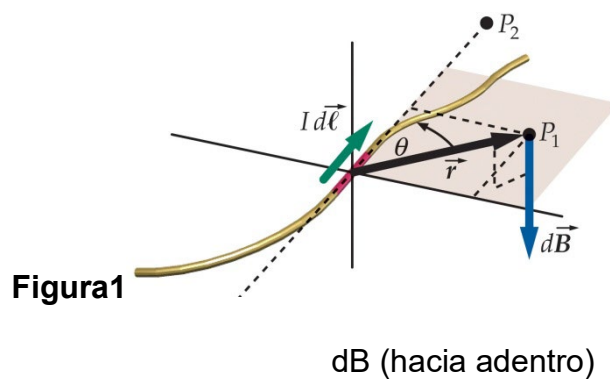
Objetivos

- 1) Medida del campo magnético en el centro de la bobina en función de la corriente. Cálculo del número de espiras de la bobina.
- 2) Medida del campo magnético $\mathbf{B}$ a lo largo del eje de una bobina de N espiras circulares.
- 3) Medida del campo magnético $\mathbf{B}$ a lo largo del eje de un solenoide experimentalmente.

Fundamento

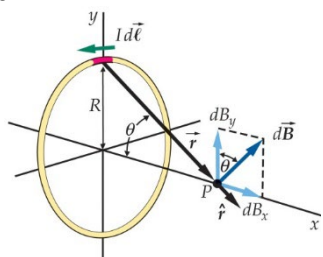
El campo magnético $d\mathbf{B}$ producido por un elemento de corriente $I d\mathbf{l}$ viene dado a partir de la ley de Biot- Savart:

$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{u}_r}{r^2} \quad (1)$$



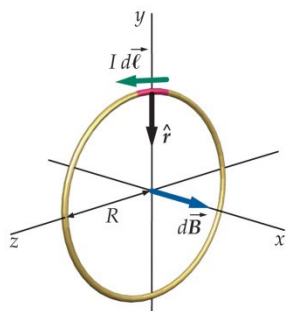
Donde $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$, es la permeabilidad magnética del vacío.
Aplicando la ley de Biot- Savart para $\mathbf{B}$ a lo largo del eje (x) de una bobina de N espiras circulares de radio R representado en la figura 2.

Figura 2



$$B_x = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{NIR(2\pi R)}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{N2\pi R^2 I}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad \text{(en el eje del carrete)} \quad (2)$$

El valor de **B** en el centro del carrete de N espiras circulares de radio R se obtiene haciendo $x = 0$ en la expresión (2)



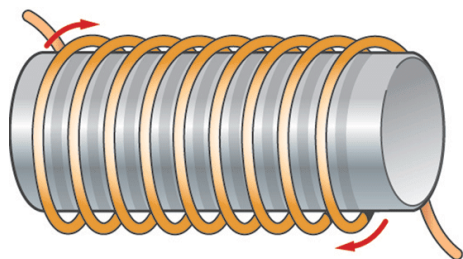
$$B = \frac{\mu_o NI}{2R} \quad \text{(Centro del carrete)} \quad (3)$$

Campo magnético en un solenoide

El campo magnético en la zona del solenoide alejada de los bordes es uniforme y se calcula a partir de la ley de Ampère con la que se obtiene la expresión:

$$\mathbf{B} = \mu_o n I \quad (4)$$

Donde n es el número de espiras por unidad de longitud del solenoide e I la intensidad que circula por él.



MONTAJE EXPERIMENTAL

1. Campo en el centro de la bobina

Vamos a estudiar la variación del campo en el centro de la bobina ($x=0$) con las intensidades que la atraviesa.

- Medir con una regla los diámetros exterior e interior del carrete. El diámetro medio $d_{\text{medio}} = (D+d)/2$, y el $R_{\text{medio}} = d_{\text{medio}} / 2$

$D =$	$\pm$	cm
$d =$	$\pm$	cm

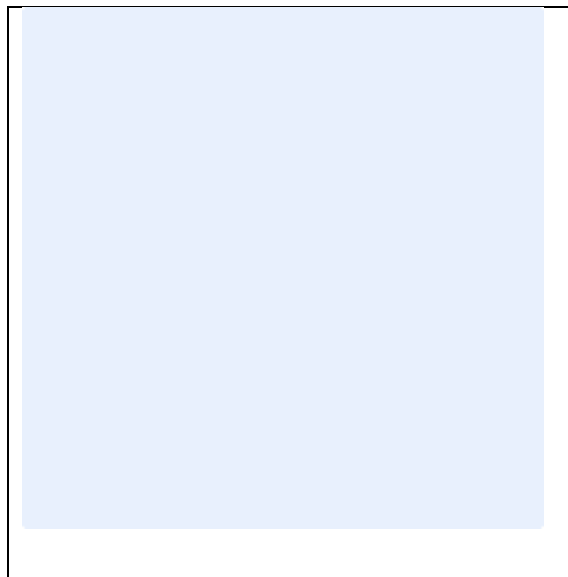
$R_{\text{medio}} =$	$\pm$	cm
----------------------	-------	------

- Se enciende el teslámetro y se deja unos minutos hasta que estabilice.
- Localiza el centro del carrete que será el origen de coordenadas.
- Se conecta el carrete a la fuente de alimentación, intercalando un amperímetro.
- Colocamos el sensor de la sonda en el centro de la bobina tomando las oportunas referencias.
- Si no lo está, ajustar el valor de B del teslámetro lo más cercano a 0 posible.
- Conectamos la bobina a la fuente de alimentación y le aplicamos una corriente de 0.5 A y medimos con el teslámetro el nuevo campo magnético B_i .
- Repetir el procedimiento para 1,0 A , 1,5 A ... hasta un máximo de 3 A midiendo el campo magnético correspondiente a cada intensidad.

Tabla 1. Campo magnético en el centro de la bobina en función de la corriente.

Intensidad (A)	B (mT)
0.5	
1	
1.5	
2	
2.5	
3	

- Representamos la serie B frente a la intensidad I mediante un gráfico de puntos.



Obtenga los valores m y n , con su respectivo error, del ajuste de los datos experimentales a una regresión lineal tipo $y = mx + n$ mediante la función ESTIMACIÓN LINEAL de Microsoft Excel o similares. Añada las unidades para cada caso.

$m =$	$\pm$
$n =$	$\pm$

- A partir de la fórmula

$$B_{centro} = \frac{\mu_0 N I}{2R}$$

identificamos la pendiente $m = (\mu_0 N / 2R)$ por lo que se puede obtener fácilmente el número de espiras N de la bobina mediante:

$$N = \frac{m 2R}{\mu_0} \quad \text{todas las magnitudes en el SI.}$$

- Se calcula el error en el número de espiras

$$\Delta N = N \left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta R}{R} \right)$$

- Se redondea adecuadamente y se obtiene

$N =$	$\pm$	espiras
-------	-------	---------

2. Campo magnético en el eje del carrete.

- Localiza el centro del carrete que será el origen de coordenadas.
- Se conecta el carrete a la fuente de alimentación, intercalando un amperímetro.
- La intensidad que se le aplica es de **3 A** que no variará en esta parte de la práctica.

- Se mide el campo magnético con la sonda Hall axial de 5 en 5 cm desde 25 cm hasta -25 cm, a lo largo del eje x del carrete (Figura 2). Anote los resultados en la Tabla 2.

Para calcular el valor teórico del campo necesitamos: I, el radio medio, R, del carrete y el número, N, de vueltas de este. I corresponde a la lectura del amperímetro. I = 3 A (recuerda el error en este caso es solo experimental al no hacer más que una medida y por tanto depende de la escala), con los diámetros exterior e interior del carrete calcula el radio medio R = cm, N se ha obtenido en el apartado anterior N= espiras.

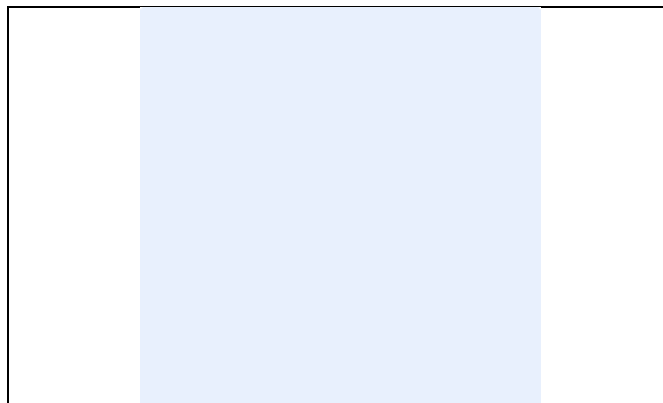
- Calcular la función teórica introduciendo la fórmula $B_x = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{NIR(2\pi R)}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{N2\pi R^2 I}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$

adecuadamente en el Excel con todas las unidades en el SI

Tabla 2. Campo magnético en el eje del carrete

X(m)	B _{Exp} (mT)	B _{Teo} (mT)
0.25		
0.20		
0.15		
0.10		
0.05		
0		
-0.05		
-0.10		
-0.15		
-0.20		
-0.25		

- En una única gráfica representar los valores experimentales y teóricos del campo magnético en función de la posición x sobre el eje.



¿Qué observas?

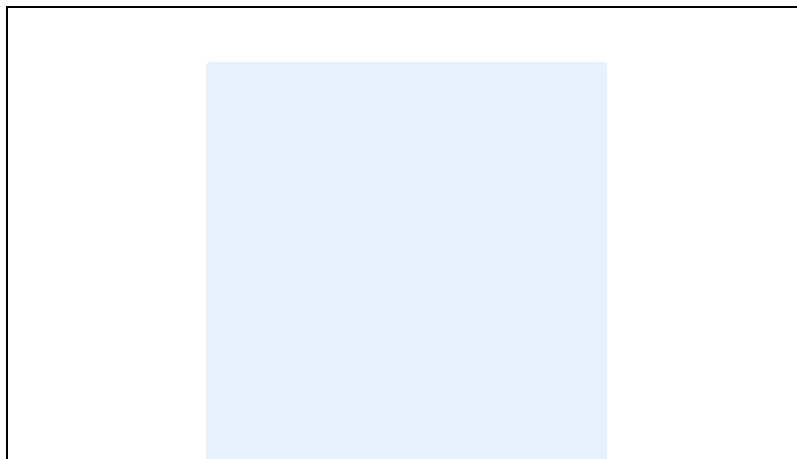
3. Campo magnético en el eje del solenoide.

- Se conecta el solenoide a la fuente de alimentación, intercalando un amperímetro.
- La intensidad que se le aplica es de **1 A** que no variará en esta parte de la práctica.
- Se mide el campo magnético con la sonda Hall axial a lo largo del eje del solenoide (16 cm, $\phi = 26$ mm) para ello sitúa la sonda en el extremo del solenoide lo que corresponderá a la primera medida, continúa midiendo cada 2 cm. y anota los resultados en la tabla 3.

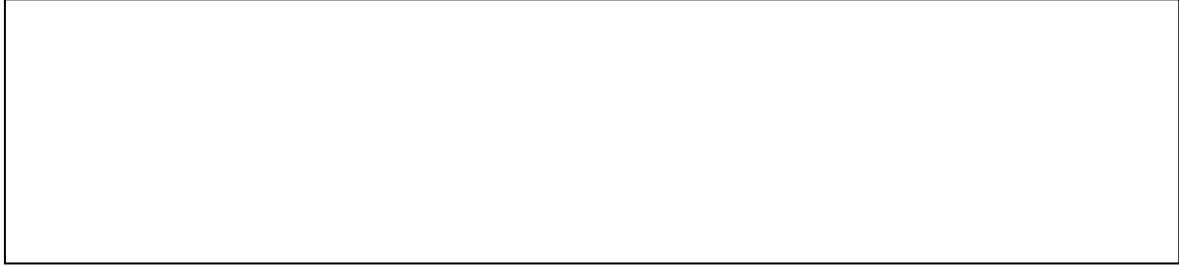
Tabla 3. Campo magnético en el solenoide ($L = 16$ cm). $I = 1$ A.

x(cm)	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
B(mT)									

- Representa la variación del campo magnético sobre el eje dentro de un solenoide en función de la posición x sobre el eje.



¿Qué diferencias hay entre el comportamiento del campo magnético en el carrete y en el solenoide?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their answer to the question above.